

IT-ACE-S07 — Instrucción de Trabajo: Ayudante de Horno Olla / Alimentación de Alambre

1. Encabezado de control

Campo	Valor
Código	IT-ACE-S07
Versión	0.1
Estado	Borrador para validación
Rol	S-07 Ayudante de Horno Olla / Alimentación de Alambre (sindicalizado, N-4)
Área	Metalurgia secundaria — piso de LF-1 / LF-2
Turno	4x4 de 12 h (relevé 07:00 / 19:00) · jornada según el CCT [CCT: pedir texto]
Reporta a	C-05 Supervisor de Hornos. Recibe guía técnica del S-06, sin relación de mando (LFT art. 9)
Manuales de referencia	MO-LF-01 · MS-ACE-01, 02, 03, 05, 06, 08, 09 · FT-ACE-001 §3
Elaboró	experto-operativo-metalurgia (con diseño instruccional)
Revisión técnica	experto-operativo-metalurgia — visto bueno, 2026-09-25
Revisión de seguridad	experto-seguridad-salud — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Revisión laboral	experto-relaciones-laborales — visto bueno (con observaciones), 2026-09-26
Aprobó	Pendiente — Director

Esta IT resume tu parte de MO-LF-01. **No reemplaza al manual.** Lo marcado [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso] o [Supuesto] no se usa en planta hasta que C-07 lo valide.

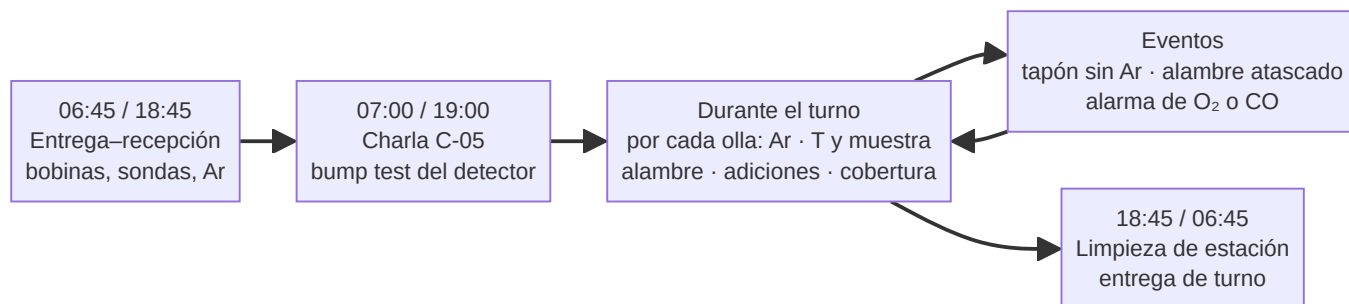
2. Mi puesto en 30 segundos

Soy las manos del horno olla en el piso. Conecto el argón, mido temperatura, tomo muestras y alimento el alambre de CaSi, Al y C. Si el argón no burbujea o la muestra sale mala, la olla no se puede ajustar y la colada espera. Trabajo junto a metal líquido, arco eléctrico y argón, que asfixia sin avisar. Sin funciones de mando (LFT art. 9): si algo no está bien, **aviso, detengo y escalo** a C-05.

★ Mis 3 reglas de oro

1. **Sondas, muestreadores, adiciones y alambre siempre secos.** Húmedo = proyección de metal.
2. **Nunca bajas a la fosa ni a un túnel de argón** sin permiso, medición ($O_2 \rightarrow LEL \rightarrow CO$), vigía y rescate listo.
3. **Durante el CaSi, nadie frente a la ventana;** y para desatascar el alambre, **LOTO primero.**

3. Mi turno de 12 horas

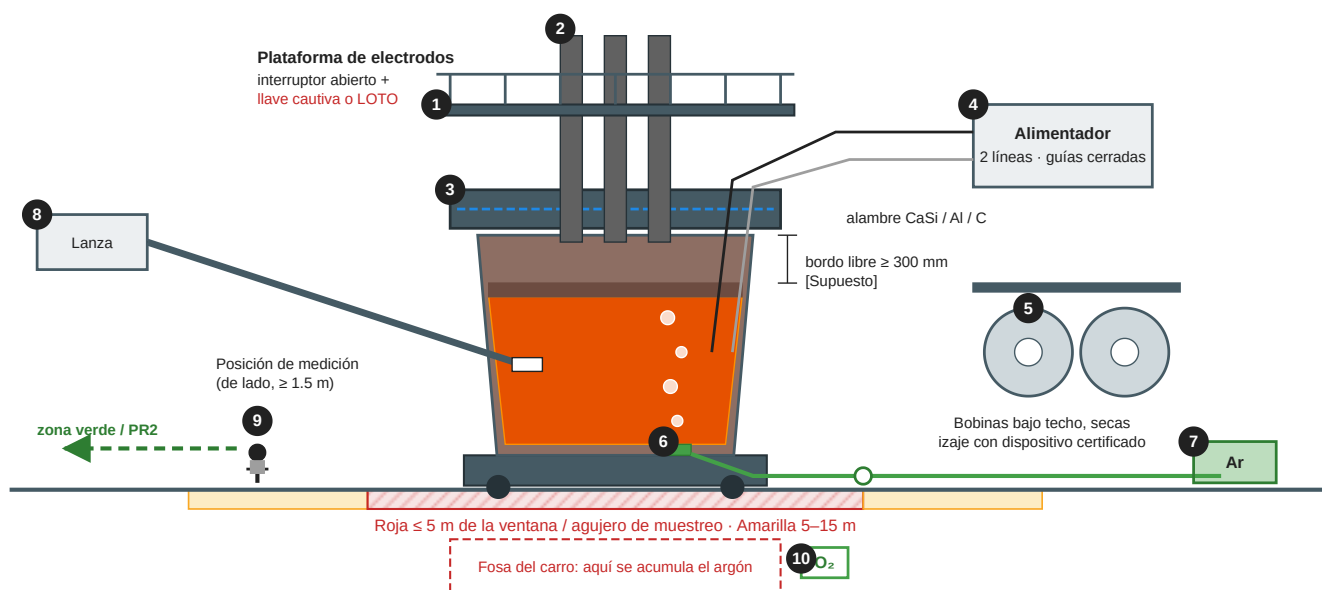


Mi jornada (nota laboral). Mi turno está pactado en el CCT [CCT: pedir texto]. El relevo y la entrega-recepción antes de las 07:00 / 19:00 son tiempo de trabajo (LFT art. 58). Se cuentan en la jornada o se pagan según el CCT. La jornada de 12 h y la reforma de 40 h están en revisión (arts. 59–61 y 66–68) — verificar con Jurídico Laboral.

4. Mi área de trabajo

Figura IT-S07. Mi estación: piso del horno olla — alambre, argón y medición (vista lateral)

Esquemático sin escala. Valores de MO-LF-01 y FT-ACE-001 §3; zonas según MS-ACE-01 [Supuesto — Validar con C-16]



Leyenda

- 1 Plataforma de electrodos: solo con interruptor abierto y llave cautiva / LOTO
- 2 Electrodo de 457 mm (18"): nunca te acerques con arco encendido
- 3 Bodega enfriada por agua: si hay alarma de fuga, evacúa a ≥ 25 m
- 4 Alimentador de alambre: metros y velocidad según receta; guías cerradas
- 5 Bobinas de alambre: secas, bajo techo, izaje con dispositivo certificado
- 6 Tapón poroso en el fondo de la olla: el argón hace burbujear el baño
- 7 Estación de argón y conexión rápida: revisa fugas en cada conexión
- 8 Lanza de medición: T, O y muestra con sonda seca
- 9 Mi posición de medición: de lado, con EPP aluminizado, ≤ 2 min en roja
- 10 Monitor de O₂ en la fosa: alarma < 19.5 % o > 23.5 %

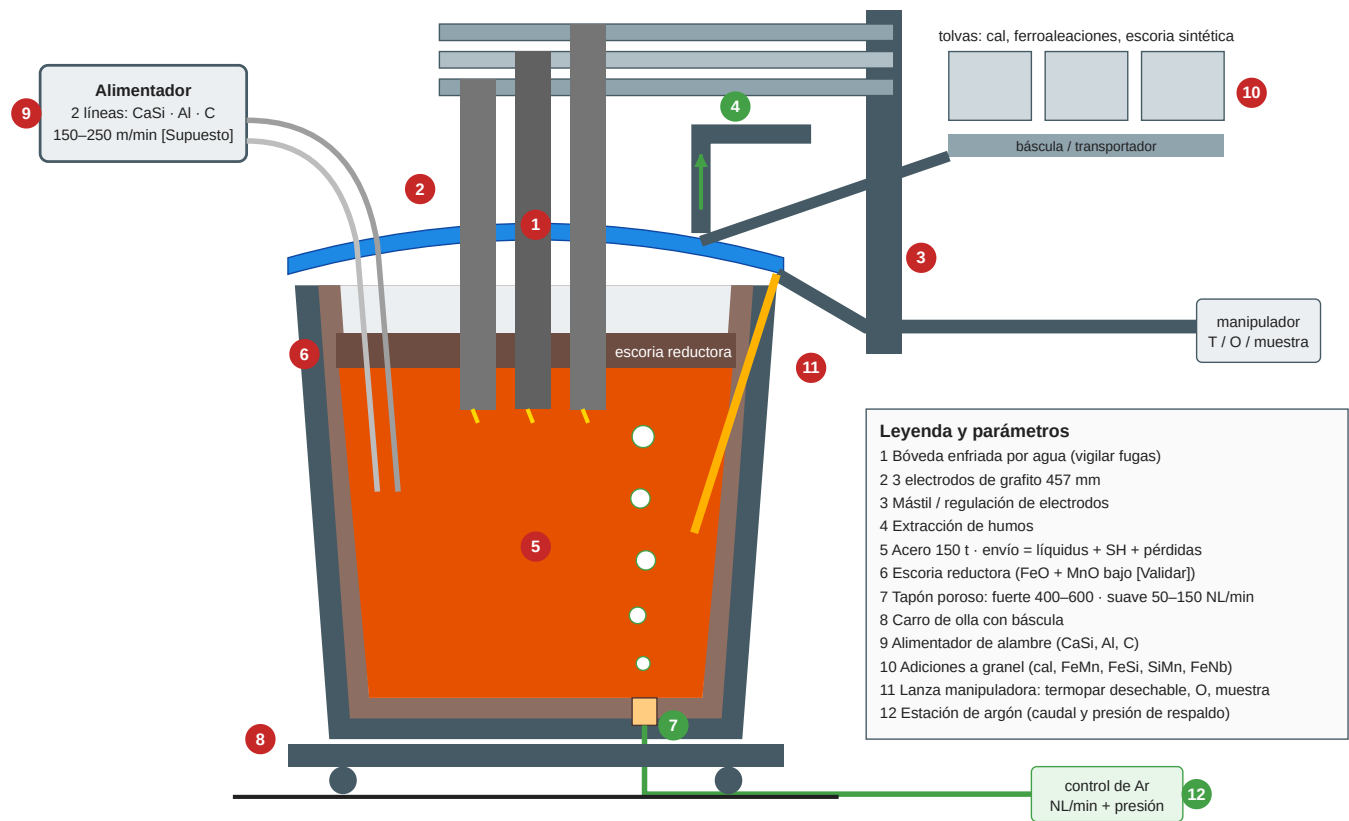
Zonas y valores clave

- ROJA: solo personal esencial, EPP aluminizado
- AMARILLA: autorizado, tras barrera, EPP completo
- VERDE: tránsito con EPP básico de nave
- Ruta de escape → salida (verde en el muro)
- Ar inicial 100–200 NL/min · fuerte 400–600 NL/min
- Ar suave 50–150 NL/min, ≥ 8 min sin adiciones
- CaSi 0.3–0.5 kg/t a 150–250 m/min [Supuesto]
- Nadie frente a la ventana durante la inyección de CaSi
- Detector personal: CO 25 ppm → sal; 200 ppm → evacuación
- Entrada a fosa: permiso, medición O₂ → LEL → CO y vigía

Figura de apoyo del manual:

Figura 8. Estación de horno olla (LF-1 / LF-2)

Transformador 25 MVA · electrodos 457 mm (18") · calentamiento 4–5 °C/min · tratamiento 35–45 min [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]



Objetivos: S ≤ 0.010% · Al soluble 0.020–0.045% (CC1) · agitación suave ≥ 8 min antes del envío · geometría ilustrativa [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]

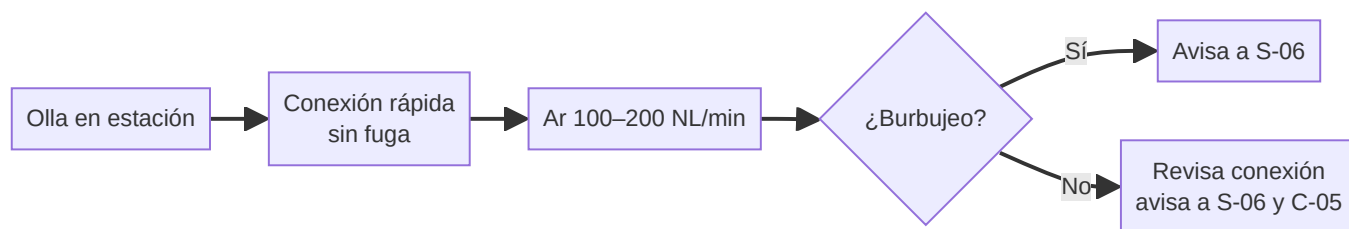
5. Mi EPP

EPP	Cuándo lo uso
Casco con barbiquejo y lentes	Siempre en la nave
Careta con visor dorado	Medición, muestreo y adiciones junto a la olla
Chaqueta y guantes aluminizados	Medición y muestreo (zona roja ≤ 5 m)
Guantes de carnaza y protección facial	Alimentador de alambre y cambio de bobina
Ropa ignífuga (FR) y botas metatarsales	Siempre en la nave
Protección auditiva	Siempre en la nave de ollas
Detector personal de CO y O ₂	Siempre; CO 25 ppm → sal; CO 200 ppm → evacúa el sector; O ₂ fuera de 19.5–23.5 % → sal

Ver la Figura 1 de MS-ACE-08 (. /img/ms-epp-acería.svg).

6. Mis tareas paso a paso

Tarea 1 — Conectar y vigilar el argón (MO-LF-01, paso 3 y §9)

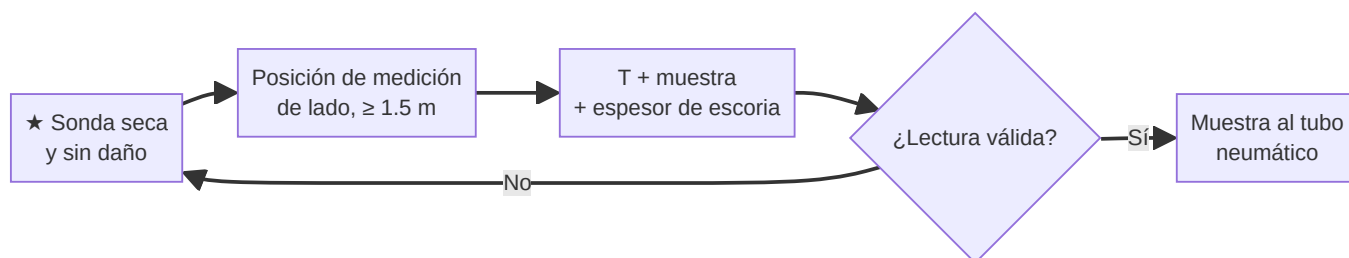


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Revisa manguera y conexión rápida antes de conectar.	Sin daño, sin fuga audible.	
2	Conecta el argón a la olla.	Conexión asegurada.	
3	Abre a caudal inicial y confirma el burbujeo.	100–200 NL/min (objetivo 150); burbujeo visible.	
4	Si no burbujea, revisa la conexión y avisa a S-06.	S-06 aplica presión de respaldo o lanza superior.	
5	Durante la agitación fuerte, vigila salpicaduras desde fuera de la roja.	400–600 NL/min; sin derrame.	
6	Al liberar, desconecta el argón cuando S-06 lo indique.	Flujo en cero; manguera recogida.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Suena el monitor de O₂ de la fosa (< 19.5 % o > 23.5 %): sal y no entres.
- Hay fuga de argón en conexión o manguera.
- Ves punto rojo o fuga en la coraza de la olla.

Tarea 2 — Medir temperatura y tomar muestras (MO-LF-01, pasos 4 y 12)

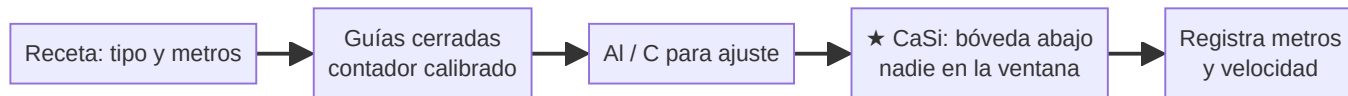


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Toma sondas y muestreadores del almacén seco.	Cartón íntegro, seco, sin golpes.	★
2	Espera 2–3 min de argón antes de la primera medición.	Tiempo en HMI.	
3	Colócate en la posición de medición con EPP aluminizado.	De lado, ≥ 1.5 m de la abertura; ≤ 2 min en roja.	★
4	Mide T, O (si aplica), muestra y espesor de escoria.	Lecturas válidas; escoria 40–100 mm.	
5	Identifica la muestra con número de colada y envíala.	Muestra sin escoria; llega al laboratorio.	
6	En la medición final, repite T y muestra.	T ± 5 °C del objetivo; química en rango (lo decide S-06).	

● ALTO — detén y avisa si...

- La sonda o el cartón están húmedos: desecha y avisa a S-06.
- Hay proyección al inmergir: retírate, aparta el lote y avisa a C-05.
- El arco está encendido y tendrías que salir de la posición de medición.

Tarea 3 — Alimentar alambre de Al, C y CaSi (MO-LF-01, pasos 8 y 9)

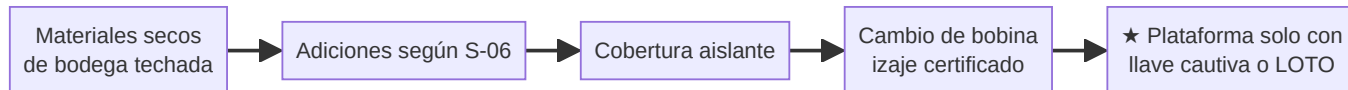


Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Confirma con S-06 el tipo de alambre y los metros de la receta.	Dato escrito en HMI / nivel 2.	
2	Revisa guías cerradas, guardas puestas y contador de metros.	Guardas colocadas (NOM-004); contador calibrado.	
3	Alimenta Al o C para el ajuste químico.	Metros según cálculo; error $\leq 2\%$.	
4	Para CaSi, confirma bóveda abajo y la zona frente a la ventana libre.	Nadie en roja (≤ 5 m) ni en amarilla (5–15 m).	★
5	Injecta CaSi con argón suave.	0.3–0.5 kg/t [Supuesto] a 150–250 m/min [Supuesto].	★
6	Observa que el alambre entre bajo la escoria.	Sin alambre que salga o flote.	
7	Registra metros y velocidad por tipo de alambre.	Registro en nivel 2.	

● ALTO — detén y avisa si...

- El alambre se atasca o se rompe: detén el alimentador; **LOTO** antes de desatascar.
- Hay proyecciones o llamarada fuera de lo normal.
- Alguien está en la trayectoria del alambre o frente a la ventana.

Tarea 4 — Adiciones, cobertura, bobinas y apoyo en electrodos (MO-LF-01, paso 13; MS-ACE-02)



Paso	Qué hago	Cómo verifico (medición)	★
1	Prepara ferroaleaciones y fundentes secos.	Tolvas cerradas; bodega techada.	★
2	Agrega la cobertura aislante al final.	Superficie cubierta.	
3	Cambia la bobina con el dispositivo de izaje certificado.	Nadie bajo la bobina; guardas de nuevo en su lugar.	★
4	Para apoyar la adición de electrodos, confirma interruptor abierto.	Llave cautiva en tu mano (una por persona) o LOTO completo.	★
5	Limpia la estación y deja herramientas en la bandeja de secado.	Estación ordenada; herramientas secas.	

● ALTO — detén y avisa si...

- Falta una llave en el tablero o el interruptor no está abierto.
- La bobina está mojada o dañada.
- El dispositivo de izaje no tiene etiqueta de inspección vigente.

7. Mis controles críticos (★)

- ☐ Sondas, muestreadores, adiciones y alambre secos.
- ☐ Detector personal con bump test del día.
- ☐ Monitor de O₂ de la fosa sin alarma.
- ☐ Posición de medición de lado, ≥ 1.5 m, ≤ 2 min en roja.

- ☐ CaSi: bóveda abajo y nadie frente a la ventana.
- ☐ Guardas del alimentador colocadas; LOTO para desatascar.
- ☐ Plataforma de electrodos solo con llave cautiva o LOTO.

8. Si algo sale mal

Síntoma	Qué hago	A quién aviso
Tapón sin argón	Revisa conexión y manguera.	S-06, C-05 — canal 3 [Supuesto]
Alarma del monitor de O ₂ o del detector personal	Sal a zona ventilada; no rescates sin ERA.	S-06, C-05 — canal 1 [Supuesto]
Proyección al medir	Retírate, aparta el lote de sondas.	S-06, C-05 — canal 3
Alambre atascado o roto	Detén el alimentador; LOTO para desatascar.	S-06, C-05 — canal 3
Muestra con porosidad o escoria	Toma otra muestra.	S-11 — ext. 4100 [Supuesto]
Alarma de fuga de agua en la bóveda	● Evacúa a ≥ 25 m.	S-06, C-05 — canal 1
Perforación o fuga de olla	● Evacúa a ≥ 25 m; nunca agua; ve a PR2.	C-04 — canal 1

9. Registros que lleno

Registro	Cuándo	Dónde
Metros y velocidad de alambre por tipo	Cada olla	Nivel 2
Identificación de muestras (colada y momento)	Cada muestra	Tubo neumático / LIMS
Lotes de sondas con lecturas fallidas	Al ocurrir	Bitácora del LF
Cambio de bobina (tipo, lote)	Al cambiar	Bitácora del LF
Entrega de turno (bobinas, sondas, Ar)	06:45 / 18:45	Bitácora de turno

10. Mi certificación

Concepto	MO-LF-01 (pasos de ayudante)	MS-ACE-03 (agua-metal)
Nivel ILUO	U (nivel 3)	U (nivel 3)
Teoría	24 h	6 h
OJT	80 h / 40 tratamientos	20 h
Pasos ★ que me evalúan	3, 4, 9, 12; manejo seguro del alimentador; llave cautiva / LOTO	7, 8, 9 (herramientas y adiciones secas)
Vigencia	24 meses (TD-P07)	24 meses (TD-P07)

Plan del puesto (DP-ACE-S): ruta técnica 32 h, OJT 240 h (20 turnos), refresco de gases y asfixia 8 h/año. Alturas (MS-ACE-10, NOM-009): **12 meses**. MS-ACE-06 (gases): 24 meses.

Mi evaluación no es una sanción (nota laboral — verificar con Jurídico Laboral)

- La evaluación TD-P07 sirve para formarme, certificarme y acreditar mi aptitud. No se usa para sancionarme (DP-ACE-S §4).
- Si aún no demuestro un paso ★, conservo mi categoría, mi salario y mi antigüedad. Recibo retroalimentación, OJT de refuerzo y otra oportunidad [Supuesto: 2 en ≤ 60 días, a validar con la CMCAP].
- Si ya sé hacer el trabajo, puedo pedir el **examen de suficiencia** (LFT art. 153-U). Si lo apruebo, recibo mi DC-3 sin cursar toda la ruta.
- La certificación prueba mi aptitud para ascender. Entre los aptos, asciende el de mayor antigüedad (LFT arts. 154–159 y CCT).
- Si mi certificación se suspende tras un incidente grave, es una medida de seguridad, no una sanción. Paso a tarea no crítica sin perder salario ni antigüedad y me reevalúan en ≤ 15 días [Supuesto].

- Mi capacitación y mis recertificaciones son en jornada y sin costo para mí. Si caen en mi descanso, se pagan según el CCT [CCT: pedir texto].

11. Glosario rápido

Término	Qué significa
Alimentador de alambre	Máquina que mete alambre en el acero a velocidad fija
CaSi	Alambre de calcio-silicio para tratar inclusiones
Tapón poroso	Pieza del fondo de la olla por donde entra el argón
Sonda / muestreador	Cartucho desechable para medir T o sacar muestra
Asfixia por argón	El argón desplaza el oxígeno sin olor ni aviso
Llave cautiva	Llave personal que impide cerrar el interruptor mientras estás arriba
LOTO	Bloqueo y etiquetado de energías antes de intervenir
Cobertura aislante	Polvo que tapa el acero para que no pierda calor

12. Control de cambios

Versión	Fecha	Cambio	Autor
0.1	2026-09-25	Emisión inicial para validación, desde MO-LF-01, MS-ACE-03 y DP-ACE-S (S-07)	experto-operativo-metalurgia

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/06-instrucciones-trabajo/IT-S07-ayudante-horno-olla-alambre.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.